

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। নির্মাণকাজে নিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১২, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ১৯' পরি, ২৩'পরি

উত্তর : কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজ করার সময় কর্মরত শ্রমিক, প্রকৌশলী, যন্ত্রপাতি ও আশেপাশের মানুষদের দুর্ঘটনা, আঘাত ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য গৃহীত সকল বিধিব্যবস্থা, নিয়মকানুন ও সতর্কতামূলক কার্যক্রমকে নির্মাণকাজের নিরাপত্তা বলে।

***** ২। দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ ব্যয়গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১২, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ ব্যয়গুলো নিম্নরূপ :-

- ১) শ্রমিকের জন্য ক্ষতিপূরণ
- ২) চিকিৎসার জন্য ব্যয়
- ৩) অন্যান্য বৈধ প্রাপ্য যা নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষভাবে পরিশোধ করতে হয়।

*** ৩। আঘাতের মাত্রা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : নির্মাণ এলাকায় কাজের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দুর্ঘটনার প্রতিবেদনে শ্রমিকদের আঘাতের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় এবং উক্ত

তথ্যের ভিত্তিতে যে গাণিতিক মাত্রা নির্ণয় করা হয় তাকে আঘাতের মাত্রা বলে।

*** ৪। অনিয়ন্ত্রিত দুর্ঘটনা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : যে দুর্ঘটনা পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতিরেকে মানুষ অথবা মালামালের সাথে অসতর্কতা, নিয়ন্ত্রণহীন, আকস্মিকভাবে ঘটে তাকে অনিয়ন্ত্রিত দুর্ঘটনা বলে।

*** ৫। ঝুঁকিপূর্ণ বা দৈব দুর্ঘটনা কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার, ক্ষতিকারক গ্যাসের উপস্থিতি, বিষাক্ত ধুলোবালি ইত্যাদির কারণে যে অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটে, তাকে ঝুঁকিপূর্ণ বা দৈব দুর্ঘটনা বলে।

*** ৬। দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বিষয়গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বিষয়গুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- ১) যান্ত্রিক কারণে
- ২) পরিবেশগত কারণে এবং
- ৩) মনুষ্য সৃষ্ট কারণে।

**** ৭। ইঞ্জিনিয়ারিং সেফটি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫

উত্তর : নির্মাণকাজে প্রকৌশল নকশা ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ ও সম্পদের নিরাপত্তামূলক যে প্রকৌশল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং সেফটি বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। নির্মাণ কাজে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা কী?**

বাকাশিবো - ২০১৭

উত্তর : নির্মাণ কাজে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- ১) প্রাণহানি ও আঘাত প্রতিরোধ করা।
- ২) শ্রমিকের স্থায়ী ও অস্থায়ী ক্ষয়ক্ষতি কম হওয়া।
- ৩) দুর্ঘটনা হতে মালামালের অপচয় রোধ করা।
- ৪) আইনি ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা।
- ৫) যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিরোধ করা।
- ৬) অর্থনৈতিক সাশ্রয়।
- ৭) মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা।

*** ২। আঘাতের পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতার মাত্রার গাণিতিক সূত্র লেখ।**

বাকাশিবো - ২০১৭'পরি

উত্তর :

$$\text{আঘাতের পৌনঃপুনিকতার মাত্রা (IFR)} = \frac{\text{অক্ষম আহত শ্রমিকের সংখ্যা} \times ১০০০০০০}{\text{নির্দিষ্ট কার্যকালে মোট শ্রম ঘন্টা}}$$

$$\text{আঘাতের তীব্রতার মাত্রা (ISR)} = \frac{\text{বিনষ্ট দিনের সংখ্যা} \times ১০০০}{\text{কার্যকালে মোট শ্রম ঘন্টা}}$$

*** ৩। নির্মাণকাজে সাধারণ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় শর্তগুলো লেখ।

বাকাশিবো - ২০০৪, ১৪, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : নির্মাণকাজে সাধারণ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় শর্তগুলো নিম্নরূপ :-

- ১) কর্মীগণের শারীরিক যোগ্যতা
- ২) সিগন্যাল, সতর্ক সংকেত এবং সংকেতওয়ালা
- ৩) মালসামগ্রী গুদামজাতকরণ এবং অপসারণ
- ৪) মেশিনপত্র এবং যন্ত্রপাতি চালিতকরণ
- ৫) মোটরযান
- ৬) ফর্মওয়ার্ক এবং স্ক্যাফোল্ডিং
- ৭) প্রবেশ সুবিধাদি

*** ৪। নির্মাণকাজে নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো - ২০০৬, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

উত্তর : নির্মাণকাজে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সতর্কতার পাশাপাশি নিরাপত্তার সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা প্রয়োজন। নিচে কিছু সরঞ্জামের তালিকা দেওয়া হলো :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ১) হেলমেট | ২) গগলস |
| ৩) গ্লাভস | ৪) অ্যাপ্রন |
| ৫) ইয়ার প্লাগ | ৬) সেফটি বুট |
| ৭) সেফটি বেল্ট | ৮) গ্যাস মাস্ক |
| ৯) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র | ১০) ফাস্ট এইড বক্স |

১১) ফায়ার এক্সটিংগুইশার

১২) গার্ড রেল সিস্টেম

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বিষয়গুলো বর্ণনা কর।** বাকাশিবো - ২০১০, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : যে সকল বিষয়গুলো দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তাদেরকে নিম্নলিখিত তিনটি

ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১) যান্ত্রিক কারণ

২) পরিবেশগত কারণ

৩) মনুষ্য সৃষ্ট কারণ

১) যান্ত্রিক কারণ : যে সকল অবস্থা বা ত্রুটি বা বিষয়গুলো যন্ত্রপাতির অনিরাপদ অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে যান্ত্রিক ত্রুটি বলে। যন্ত্রপাতির অনিরাপদ অবস্থা সৃষ্টির কারণসমূহ নিম্নরূপ :-

১) অরক্ষিত যন্ত্রপাতি

২) অনিরাপদ ডিজাইনের যন্ত্রপাতি

৩) অবিন্যস্তভাবে যন্ত্রপাতি বসানো।

২) পরিবেশগত বিষয় :- এ বিষয়টি অন্যান্য বিষয় হতে সম্পূর্ণ আলাদা।

এটি সরাসরি দুর্ঘটনা ঘটায় না, তবে দুর্ঘটনার পেছনে এদের অবদান যথেষ্ট।

নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :-

১) খারাপ আলোক ব্যবস্থা



২) ত্রুটিপূর্ণ বায়ু চলাচল ব্যবস্থা

৩) কার্যসময়ের বিস্তার

৪) কাজের পরিমাণ

৫) কর্মস্থলের তাপমাত্রা

৩) মনুষ্য সৃষ্ট বিষয় :- অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় উক্ত এই বিষয়ের কারণে সর্বাধিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্নে এর কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো :-

১) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

২) মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩) ব্যক্তিত্ব বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

৪) সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

*** ২। ইঞ্জিনিয়ারিং সেফটি প্রয়োগের জন্য কী কী গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন?

বাকশির্বো - ০৭, ১১, ১২, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : ইঞ্জিনিয়ারিং সেফটি প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত গুণাগুণ থাকা

প্রয়োজন :

১) নির্মান, প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে।

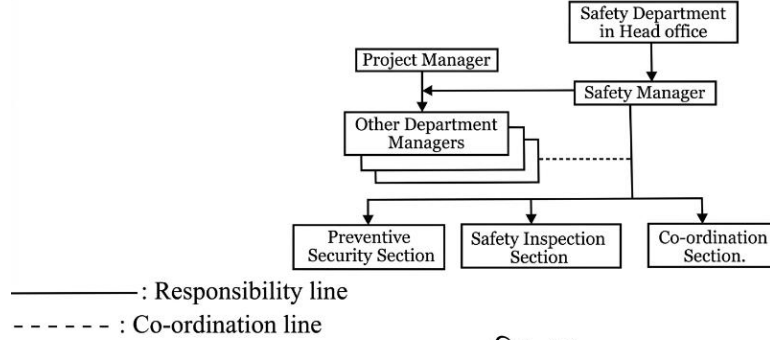
২) সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আগে থেকেই চিহ্নিত করার সক্ষমতা।

- ৩) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মেশিন এবং ইউনিটগুলো নির্বাচন করা।
- ৪) BNBC ও WASA এবং অন্যান্য নিরাপত্তা কোড সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা ও সেগুলো মেনে চলা।
- ৫) কপি কল, টুলস, ক্রেন, দ্রুত রক্ষা, জরুরি বন্ধ ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় অবস্থান নির্বাচন করা।
- ৬) অল্প কার্যক্ষমতা প্রদর্শনযুক্ত Power System সরবরাহ করা।
- ৭) যান্ত্রিক শক্তি, বিদ্যুৎ প্রবাহ, বাষ্প, গ্যাস এবং তরল থেকে তাড়াতাড়ি বিচ্ছিন্ন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান।
- ৮) যখন শ্রমিকদের কাজে অগ্রসর করানো হয় বা একত্র করা হয়, তখন পর্যাপ্ত মালামাল এবং কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা।
- ৯) নির্মাণ সাইটে নিয়মিত তদারকি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কিনা তা দেখা।
- ১০) বহিঃস্থ যানবাহন চলাচলের জন্য মুক্ত পথ প্রদান করা।
- ১১) শ্রমিকদের নিরাপত্তা নির্দেশনা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং সেফটি হেলমেট, গ্লাভস এবং সেফটি বেল্ট সঠিকভাবে ব্যবহারের প্রবণতা।

* ৩। নিরাপত্তা গ্রুপের সংগঠন চার্ট দেখাও।

বাকাশিবো - ২০১৯'পরি, ২১

উত্তর : নিরাপত্তা গ্রুপের সংগঠন চার্ট নিম্নে দেখানো হলো :-



চিত্র : ৫.১

*** ৪। দুর্ঘটনা প্রতিবেদনে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে?

বাকাশিবো - ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৩ পরি, ২৪'পরি

উত্তর : দুর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা

জরুরী :

- ১। শিল্প-কারখানার নাম : শাখা/বিভাগের নাম :
- শাখা প্রধান/সুপারভাইজারের নাম :
- ২। আহত শ্রমিকের নাম : বয়স :
- পদবি : বৈবাহিক অবস্থা :
- দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক মজুরি : চাকরির বয়স :
- পরিবারের সদস্য সংখ্যা :
- স্থায়ী ঠিকানা :
- ৩। দুর্ঘটনার স্থান : সময় : তারিখ :
- দুর্ঘটনার ধরণ :
- ৪। শারীরিক জখমের বিস্তারিত বিবরণ :
- ৫। দুর্ঘটনা সংঘটনের বিস্তারিত বিবরণ :
- ৬। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মালামাল/যন্ত্রপাতির বর্ণনা :
- ৭। দুর্ঘটনার কারণ : (ক) অনিরাপদ কাজ : (খ) অনিরাপদ অবস্থা :
- (গ) কর্মীর পেশাগত দক্ষতা : (ঘ) কর্মীর শারীরিক/মানসিক অবস্থা :
- (ঙ) নিরাপত্তা পরিদর্শকের ব্যর্থতা/সফলতা :
- (চ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা :
- ৮। এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানোর সম্ভাব্য কৌশল :
- ৯। ইতিমধ্যে এ ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কি না :
- ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ সুপারিশ :
- নিরাপত্তা পরিদর্শকের তদন্তকারীর
- নিরাপত্তা ক্ষর : তারিখ : স্বাক্ষর : তারিখ :